

DTQG 26 Spring: Bang thua (RMQ . Sparse table)

A. RMQ - Tìm số nhỏ nhất trong đoạn

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n số nguyên dương, q truy vấn, mỗi truy vấn gồm 2 số nguyên dương l, r , hãy in ra số nhỏ nhất trong khoảng từ a_l đến a_r .

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo là l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$)

Output

Với mỗi truy vấn, in ra số nhỏ nhất trong khoảng a_l đến a_r trên một dòng

input
8 4
3 2 4 5 1 1 5 3
2 4
5 6
1 8
3 3
output
2
1
1
4

B. Bò xếp hàng

1 second, 256 megabytes

YugiFarmer là chủ trang trại bò. Các chú bò được đánh số từ 1 đến n . Một hôm YugiFarmer tổ chức một trò chơi cho các chú bò. Yugi sẽ chọn ra một đoạn liên tiếp các chú bò trong hàng. Để trò chơi diễn ra vui vẻ, các chú bò phải không quá chênh lệch về chiều cao.

YugiFarmer đã có danh sách chiều cao của n chú bò và danh sách q đoạn các chú bò liên tiếp. Với mỗi đoạn, bạn hãy giúp Yugi tính chênh lệch chiều cao giữa con bò cao nhất và con bò thấp nhất trong đoạn.

Input

Dòng đầu chứa 2 số nguyên n, q ($n, q \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên a_i là chiều cao của chú bò thứ i ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n$).

Output

Với mỗi đoạn l, r , in ra kết quả trên một dòng.

input
6 3
1 7 3 4 2 5
1 5
4 6
2 2
output
6 3 0

C. Distance

1 second, 256 megabytes

Định nghĩa khoảng cách giữa dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_m$ là giá trị $|a_i - b_j|$ nhỏ nhất trong tất cả các cặp a_i, b_j với $1 \leq i \leq n$ và $1 \leq j \leq m$.

Ví dụ, khoảng cách giữa hai dãy 1, 5, 7 và 4, -1, 3, 9 là $|5 - 4| = 1$.

Cho q truy vấn gồm hai số nguyên l, r , ta lấy ra dãy c là đoạn con các phần tử của dãy a từ l đến r . Hãy tính khoảng cách của c với b .

Input

Dòng đầu tiên là ba số nguyên dương n, m, q — số phần tử của dãy a, b và số lượng truy vấn. ($1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq q \leq 10^6$).

Dòng thứ hai gồm n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$).

Dòng thứ ba gồm m số nguyên b_i ($|b_i| \leq 10^9$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên dương l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Subtask 1 (40%): $n, m \leq 5000, k = 1$.

Subtask 2 (30%): $n, m \leq 10^5, k = 1$.

Subtask 3 (20%): $n, m \leq 5000, k \leq 10^6$.

Subtask 4 (10%): $n, m \leq 10^5, k \leq 10^6$.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

input
3 4 3
1 5 7
4 -1 3 9
1 3
1 1
2 2
output
1
2
1

D. Khớp dãy

1 second, 256 megabytes

Dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ khớp với dãy $b_1, b_2, \dots, b_n$ qua chuẩn M nếu $a_i \% M = b_i \% M$ với mọi i từ 1 đến n .

Cho 2 dãy số nguyên a và b gồm n phần tử và q cặp chỉ số l_i, r_i . Với mỗi truy vấn, hãy tìm số M lớn nhất là chuẩn của hai dãy $a_{l_i}, a_{l_i+1}, \dots, a_{r_i}$.

Input

Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, q ($n \leq 10^5$).

Dòng thứ hai gồm n số nguyên không âm a_i .

Dòng thứ ba gồm n số nguyên không âm b_i .

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Subtask 1 (30%): $q = 1$, các a_i, b_i không quá 10^3 .

Subtask 2 (20%): $q \leq 10$, a_i, b_i không quá 10^9 và $r_i = l_i + 1$.

Subtask 3 (30%): $q \leq 10$, a_i, b_i không quá 10^9 .

Subtask 4 (20%): $q \leq 10^5$, a_i, b_i không quá 10^{15} .

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

input
3 2 0 0 0 4 6 9 1 2 2 3
output
2 3

input
3 3 1 3 10 10 15 2 1 2 2 3 1 3
output
3 4 1

E. Tổng gcd

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có mảng a gồm n phần tử. Bạn cần tính

$$S = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n gcd(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j)$$

Nói cách khác, bạn cần tính tổng ước chung lớn nhất của mọi dãy con liên tiếp của mảng a .

Input

Dòng đầu tiên gồm số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^7$).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả.

input
5 6 8 12 9 3
output
59

F. Đoạn unique

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có dãy số nguyên a gồm n phần tử, đánh số từ 0 và q truy vấn.

Problems - Codeforces

Một đoạn con được gọi là 'unique' nếu đoạn con đó chứa toàn phần tử khác nhau.

Mỗi truy vấn bao gồm 2 số nguyên l, r , bạn cần tìm ra đoạn con dài nhất trong đoạn từ $a_l, \dots, a_r$ sao cho đoạn con đó là đoạn 'unique'.

Input

Dòng đầu là hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương a_i ($a_i \leq 10^{18}$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên l, r ($0 \leq l \leq r < n$).

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

input
9 2 0 3 2 -1 0 1 4 0 2 0 8 2 6
output
6 5

G. Cấp số cộng

1 second, 256 megabytes

Một dãy cấp số cộng là một dãy mà hiệu giữa mọi cặp phần tử liên tiếp trong dãy là bằng nhau. Dãy có một phần tử cũng là dãy cấp số cộng.

Một vài ví dụ về dãy cấp số cộng:

- 1
- 2, 2, 2
- 2, 5
- 8, 3
- 1, 2, 3, 4, 5.

Cho dãy a gồm n phần tử, và q truy vấn có dạng l, r . Bạn cần kiểm tra các phần tử từ l đến r có phải là hoán vị của một cấp số cộng hay không.

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên n, q ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq q \leq 10^6$).

Subtask 1 (50%): $n, q \leq 1000$.

Subtask 2 (50%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra "YES" nếu đoạn từ l đến r là hoán vị của một cấp số cộng, ngược lại in ra "NO".

input
5 2 1 3 2 5 4 1 5 2 4
output
YES NO

input

```
6 4
3 12 12 3 6 9
1 1
3 6
1 4
2 3
```

output

```
YES
YES
NO
YES
```

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform